

计算材料设计与验证 — 项目报告

FairChem UMA · MatterGen · GPAW · Quantum ESPRESSO，全部在 Modal GPU 上运行。 每条结论都标注 已验证 / 限制。

目录

1. 三个独立设计项目（量子点 / 上转换 / 超导）
2. 模拟 vs 真实实验数据
3. 同族替换 & 掺杂的性质模拟
4. 真实 DFT 电子结构 (n 型能级)
5. 高通量筛选（描述符能行也会失效）
6. 生成式逆向设计 + 多描述符 + DFPT 电声耦合
7. 方法论与诚实边界

1 · 三个独立设计项目

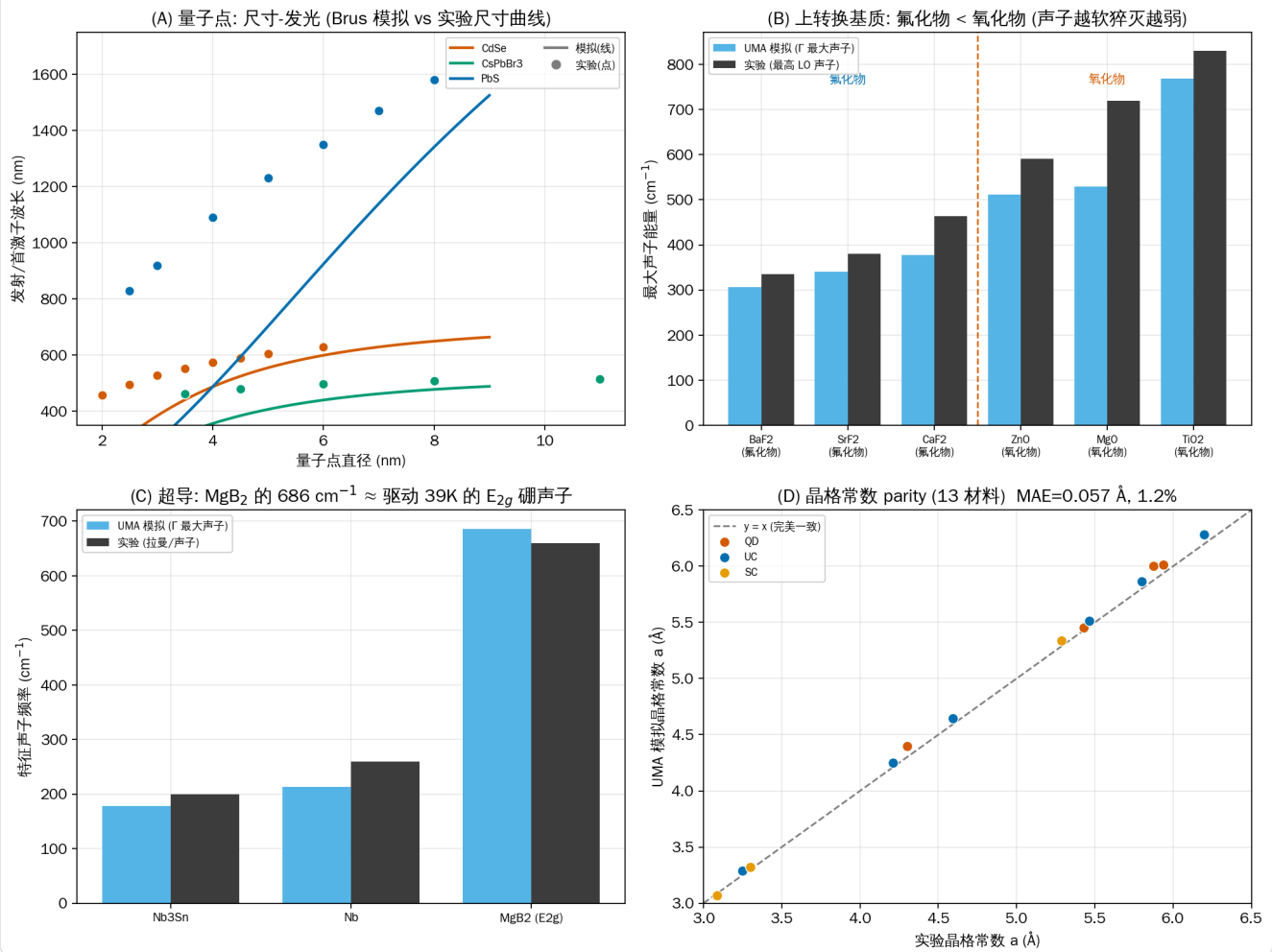
三个各自独立的设计任务（不是同一材料）。每个给出材料/结构/机理/验证。

项目	代表材料	结构	为什么能实现
量子点	CsPbBr ₃ / CdSe / PbS / Si	Pm-3m / P6 ₃ mc / Fm-3m / Fd-3m	尺寸<激子玻尔半径→三维限域→分立可调能级($\propto 1/R^2$)
上转换	β -NaYF ₄ :Yb,Er	P6 ₃ /m 氟化物	Yb敏化→Er 4f阶梯能级ETU;低声子基质抑制多声子猝灭
超导	MgB ₂ / Nb ₃ Sn / Nb	P6/mmm / A15 / bcc	离域电子经电声耦合配库珀对;MgB ₂ 靠 σ 带空穴+E _{2g} 声子

2 · 模拟 vs 真实实验数据（同图对比）

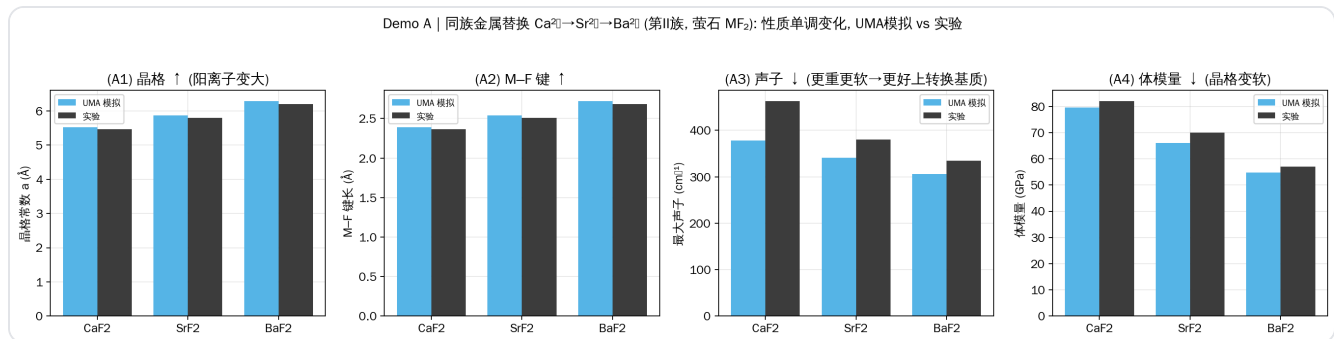
线/柱=模拟，点=实验。(A)量子点尺寸-发光(Brus vs 实验尺寸曲线)；(B)上转换基质声子氟化物<氧化物；(C)超导 MgB₂ E_{2g}；(D)13 材料晶格 parity，MAE=0.057 Å (1.2%)。

模拟预测 vs 真实实验数据 —— 三个材料项目的验证 (线/柱=模拟, 点=实验)



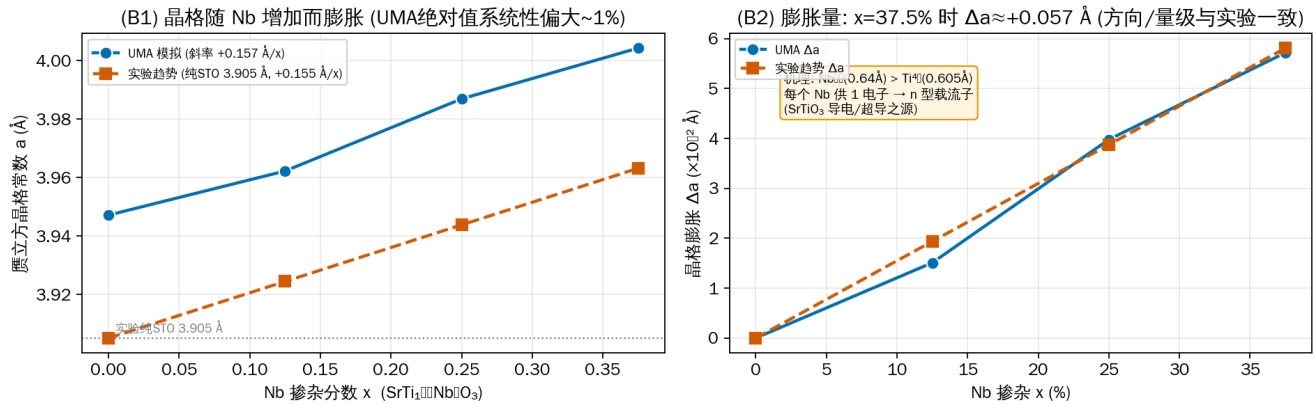
3 · 同族替换 & 掺杂的性质模拟

Demo A | 同族替换 $\text{Ca} \rightarrow \text{Sr} \rightarrow \text{Ba}$: 晶格 $\uparrow$ 、M-F键 $\uparrow$ 、声子 $\downarrow$ 、体模量 $\downarrow$, UMA vs 实验高度吻合。



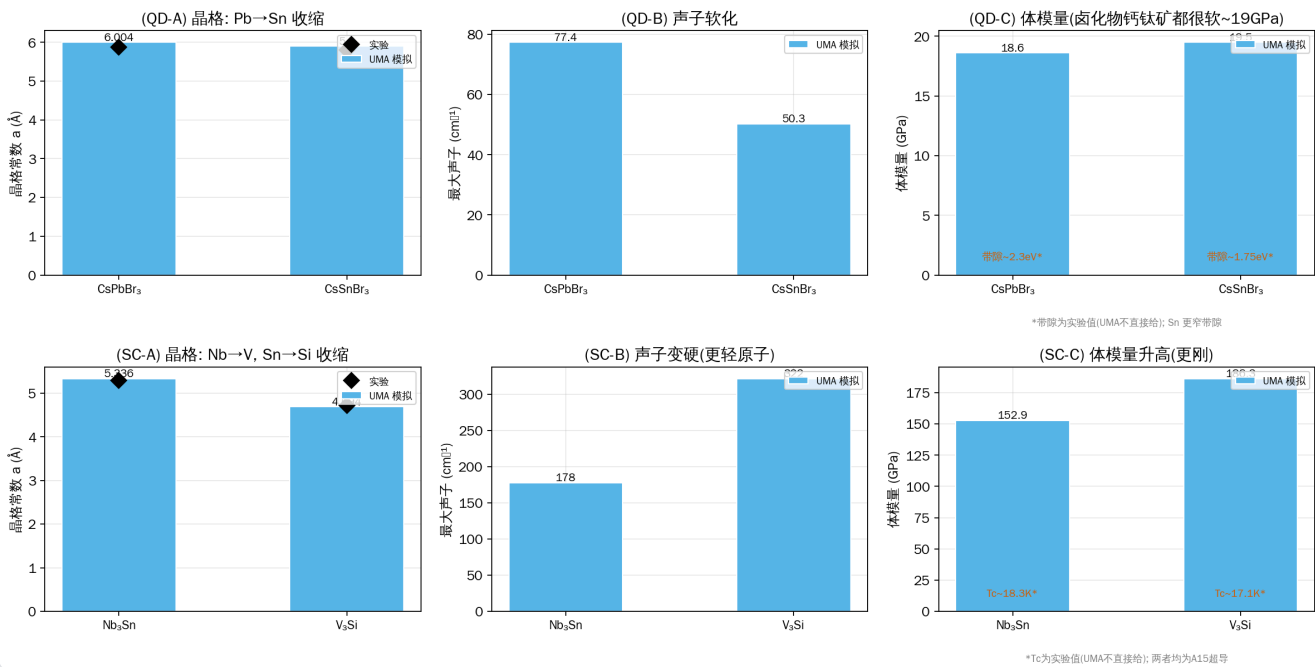
Demo B | 掺杂 $\text{Nb}:\text{SrTiO}_3$: Vegard 定律, 晶格随 Nb 线性膨胀 ($\text{Nb}^{5+} > \text{Ti}^{4+}$) , 电子学后果是 n 型载流子。

Demo B | 掺杂 $\text{Nb} \rightarrow \text{Ti}^{4+}$ 位 ($\text{Nb}:\text{SrTiO}_3$, n型): 晶格随掺杂膨胀 (Vegard), UMA模拟 vs 实验趋势



①同族替换扩展： $\text{CsPbBr}_3 \rightarrow \text{CsSnBr}_3$ ($\text{Pb} \rightarrow \text{Sn}$) 与 $\text{Nb}_3\text{Sn} \rightarrow \text{V}_3\text{Si}$ (A15)。

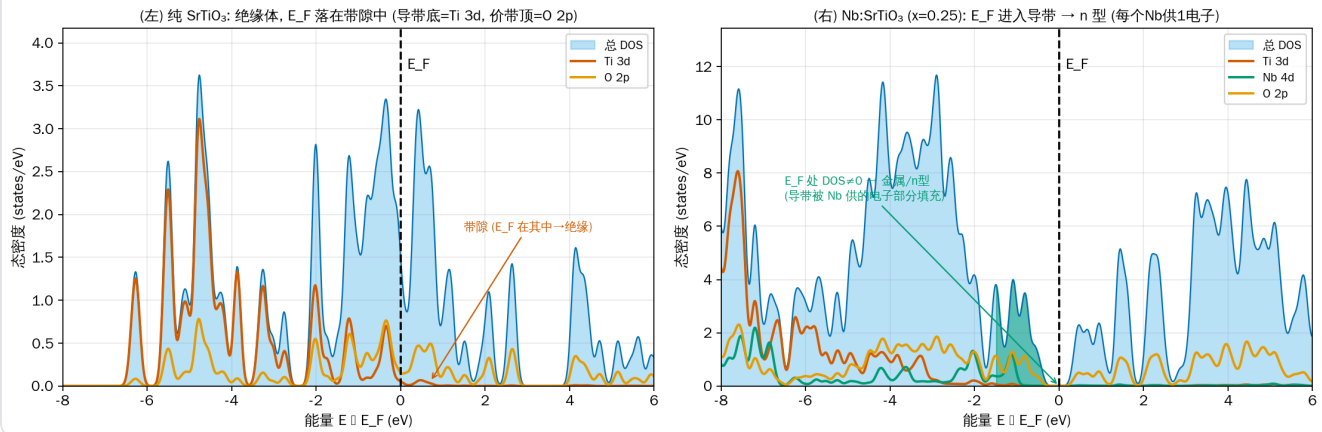
① 同族金属替换 → 性质变化 (UMA 模拟, 晶格另叠实验值)



4 · 真实 DFT 电子结构 (n 型能级)

GPAW/PBE：纯 SrTiO_3 绝缘体(带隙 1.68 eV, E_F 在带隙)； $\text{Nb}:\text{SrTiO}_3$ E_F 进导带→简并 n 型。这是 UMA 给不了的电子结构。

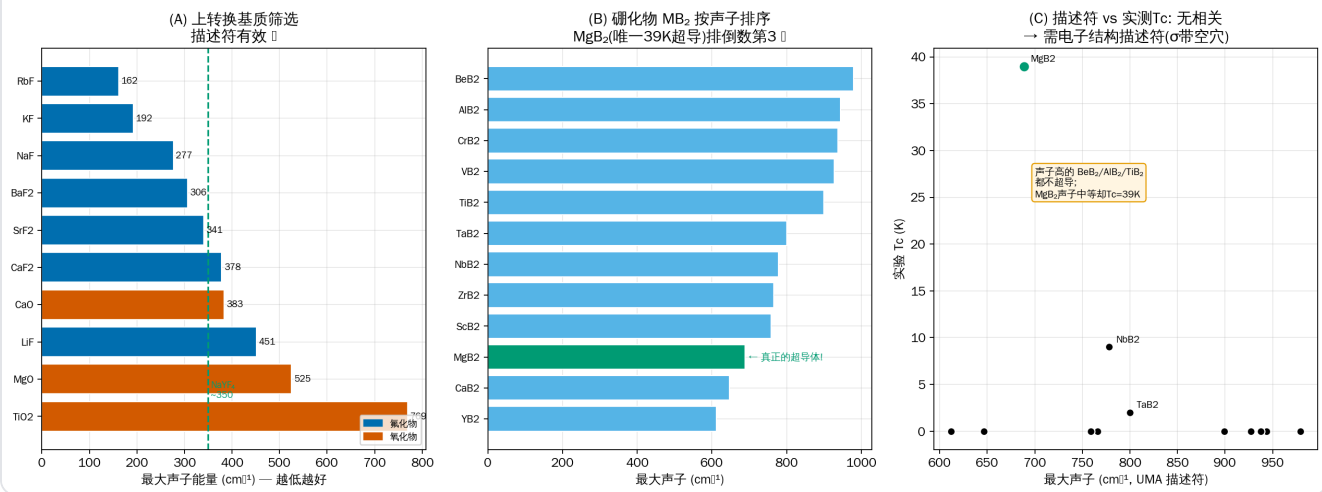
③ 真实 DFT (GPAW/PBE) 态密度: 掺杂前后 n 型能级 (能量相对 E_F , 虚线= E_F)



5 · 高通量筛选：描述符能行也会失效

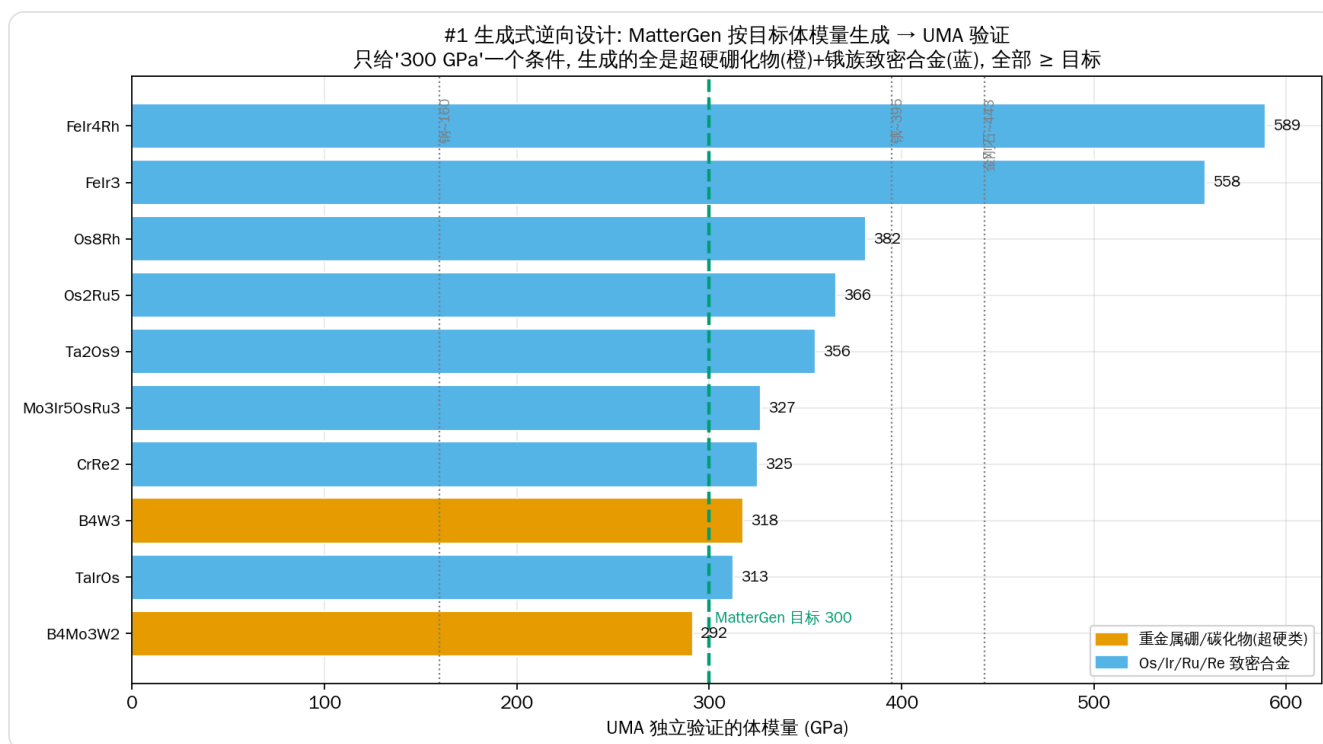
枚举替换 $\rightarrow$ 算描述符 $\rightarrow$ 排序。(A) 上转换基质按声子排序，描述符有效，氟化物全优于氧化物；(B)(C) 硼化物按声子排序， MgB_2 (唯一 39K 超导) 排倒数第 3，声子 vs T_c 无相关 $\rightarrow$ 单一描述符失效。

元素替换筛选 demo: 把性质推向更好 —— 描述符能行(左) 也会失效(右)

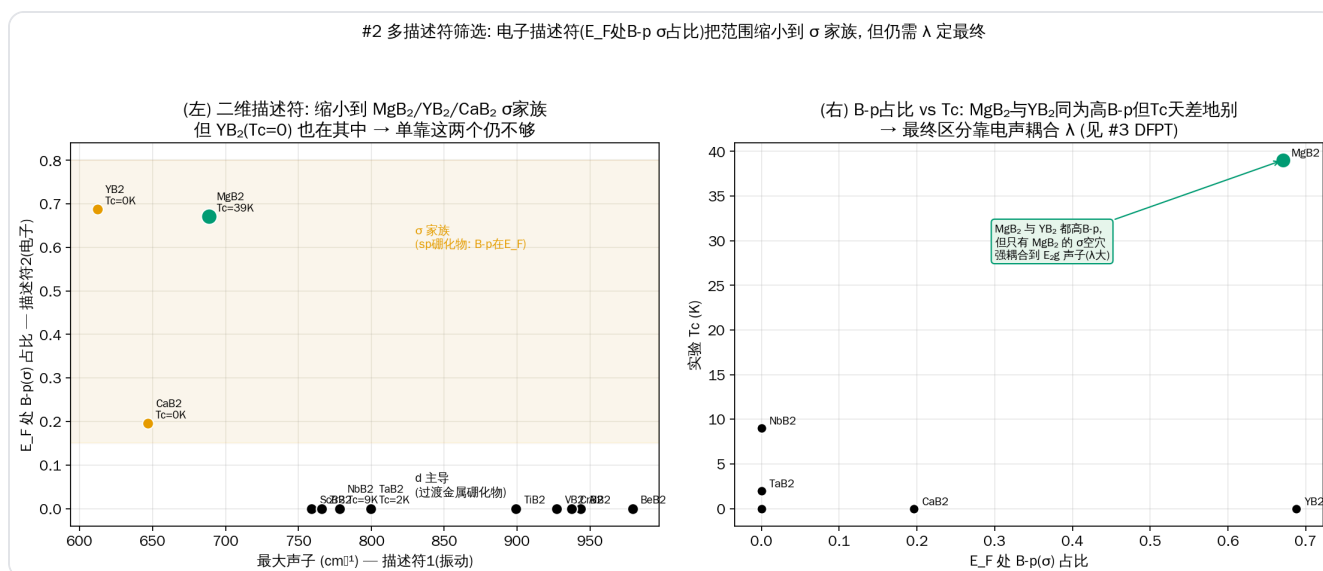


6 · 逆向设计 + 多描述符 + DFPT

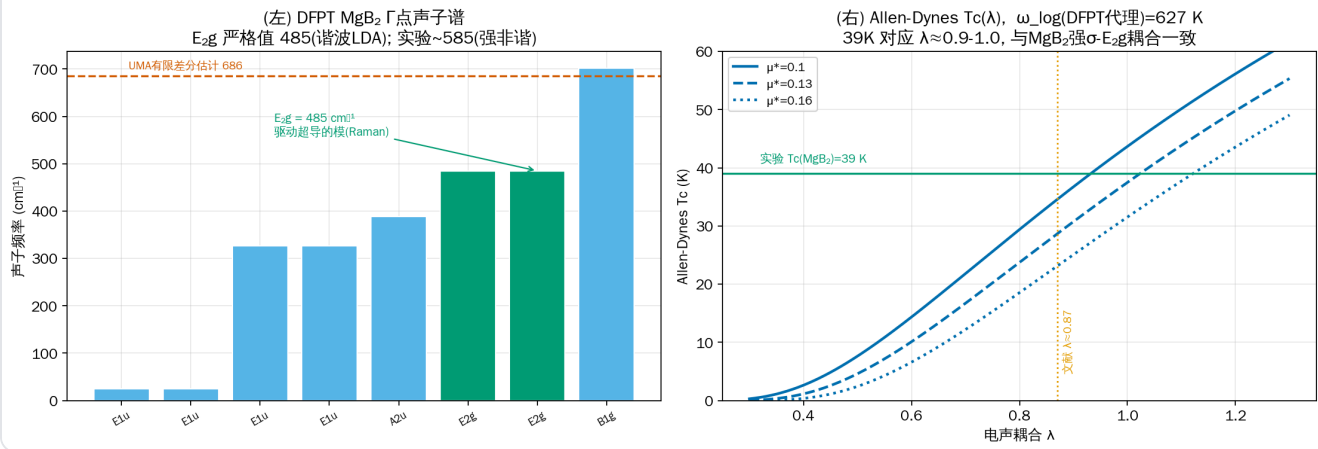
#1 生成式逆向设计：只给 MatterGen "体模量=300 GPa"，生成的全是已知超硬家族(重金属硼化物+钅族合金)，UMA 独立验证 291–589 GPa，全部 $\geq$ 目标。



#2 多描述符筛选: DFT 的 B-p(σ)占比把范围缩小到 sp 硼化物 σ 家族, 但 YB₂ 也高却不超导 → 仍需 λ 。



#3 QE DFPT 电声耦合: MgB₂ 声子 $E_{2g}=485 \text{ cm}^{-1}$ (驱动超导的模, 谐波LDA); Allen-Dynes 用 DFPT $\omega_{\log}(627\text{K})$, 39K 对应 $\lambda \approx 0.9-1.0$ 。⚠️ λ 未完全从头收敛(用文献 λ 演示公式)。



7 · 方法论与诚实边界

流程：生成式逆向设计(按性质造) → 廉价描述符粗筛(声子/弹性,UMA) → 电子结构描述符缩小范围($N(E_F)/\sigma$ 占比,DFT) → DFPT 精算 T_c (电声耦合) → 实验。性质越依赖电子结构(如 T_c)，越要往流程后端走。

- ✓ 已验证：结构是 UMA 势能面稳定极小点，晶格接近实验(MAE 1.2%)；氟化物<氧化物声子； MgB_2 E_{2g} 声子；量子点尺寸-带隙趋势；MatterGen 生成结构 UMA 体模量≥目标； SrTiO_3 n 型 DOS。
- ⚠ 限制：UMA 给能量/力/声子/弹性，不直接给带隙/ T_c ；Brus <3nm 高估；PBE 低估带隙；QE 的 λ 未完全收敛(需密网格双 δ +非谐)； LiYF_4 初始结构不合格。

工具：FairChem UMA `uma-s-1p1` · MatterGen · GPAW/PBE · Quantum ESPRESSO(LDA DFPT) · pymatgen/ASE · Modal(A10G/CPU)。全部脚本与数据见 `materials_design/`。